

Monitoreo y gestión de servicios tecnológicos

Breve descripción:

Este componente desarrolla los fundamentos para verificar, monitorear y gestionar los servicios tecnológicos que soportan una infraestructura de cómputo. Aborda la evaluación del funcionamiento de los servicios de red, las pruebas de rendimiento, el monitoreo mediante indicadores, las estrategias de continuidad y seguridad, así como la documentación necesaria para garantizar la disponibilidad, confiabilidad y calidad de los servicios tecnológicos.

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Verificación de servicios de red	7
1.1. Pruebas de funcionamiento de servicios de red	9
1.2. Servicios DNS, DNSSEC y DDNS.....	12
1.3. Servicios de correo electrónico	15
2. Pruebas de rendimiento de servicios	19
2.1. Conceptos de pruebas de carga y de estrés	21
2.2. Herramientas para pruebas de rendimiento	23
2.3. Tipos de pruebas sobre servicios.....	26
3. Monitoreo y niveles de servicio.....	29
3.1. Acuerdos de nivel de servicio (SLA)	30
3.2. Indicadores MTBF y MTTR.....	32
3.3. Interpretación de resultados para la toma de decisiones	34
4. Gestión de continuidad y seguridad	37
4.1. Redundancia de servidores y tolerancia a fallas.....	38
4.2. Planes de contingencia y procedimientos operativos.....	40
4.3. Seguridad en entornos cloud	42
5. Documentación y auditoría de servicios	45

5.1. Bitácoras de operación	46
5.2. Informes de auditoría	48
5.3. Manuales de despliegue y servicio	50
Síntesis	53
Glosario	54
Referencias bibliográficas	56
Créditos	58

Introducción

En la actualidad, las organizaciones dependen de servicios tecnológicos que deben mantenerse disponibles, seguros y con un desempeño adecuado para garantizar la continuidad de los procesos de negocio. En este contexto, la verificación del funcionamiento de la infraestructura tecnológica, el monitoreo permanente de los servicios y la implementación de estrategias de gestión constituyen actividades esenciales para identificar incidentes, prevenir interrupciones y asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos.

El monitoreo y la gestión de servicios tecnológicos permiten evaluar el comportamiento de los componentes que integran una plataforma de cómputo, mediante la aplicación de pruebas de funcionamiento y rendimiento, el seguimiento de indicadores de disponibilidad y confiabilidad, así como la implementación de mecanismos de continuidad, seguridad y documentación operativa. Estas actividades facilitan la toma de decisiones orientadas a optimizar el desempeño de la infraestructura y garantizar la prestación continua de los servicios tecnológicos.

En este componente se desarrollan los fundamentos relacionados con la verificación de servicios de red, la ejecución de pruebas de rendimiento, el monitoreo mediante indicadores de desempeño, la gestión de la continuidad del servicio y la aplicación de controles de seguridad en entornos de computación en la nube. Asimismo, se abordan los elementos documentales que respaldan la operación, el mantenimiento y la mejora continua de la infraestructura tecnológica.

El desarrollo de estos conocimientos permitirá fortalecer las competencias necesarias para verificar el funcionamiento de los servicios tecnológicos y gestionar los

recursos computacionales de acuerdo con las políticas organizacionales y los acuerdos de nivel de servicio (SLA), contribuyendo a la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de las plataformas tecnológicas.

Para comprender la importancia del contenido y los temas abordados, se recomienda acceder al siguiente video:

Video 1. Monitoreo y gestión de servicios tecnológicos



[Enlace de reproducción del video](#)

Transcripción del video. Monitoreo y gestión de servicios tecnológicos

En la actualidad, las organizaciones dependen cada vez más de aplicaciones y servicios en la nube para desarrollar sus procesos y ofrecer soluciones a sus usuarios. Sin embargo, el éxito de estos servicios no depende únicamente de su desarrollo e implementación, sino también de la capacidad para garantizar su disponibilidad, seguridad y correcto funcionamiento a lo largo del tiempo.

Transcripción del video. Monitoreo y gestión de servicios tecnológicos

Cada servicio que entra en operación requiere ser verificado, supervisado y evaluado de manera permanente. Asimismo, es necesario anticipar posibles fallas, establecer mecanismos de recuperación, proteger la información y documentar las actividades realizadas para asegurar la continuidad de la operación y facilitar la mejora continua.

En este contexto, la gestión de los servicios tecnológicos se convierte en un proceso estratégico que integra la verificación de los servicios de red, la evaluación de su rendimiento, el monitoreo de indicadores, la implementación de medidas de seguridad y continuidad, así como la documentación de las actividades mediante registros y auditorías.

Mantener un servicio disponible no es el resultado de una única acción, sino de un conjunto de procesos que se complementan entre sí: verificar, evaluar, monitorear, proteger y documentar. La integración de estas actividades fortalece la continuidad operativa, favorece la mejora continua y contribuye a que las aplicaciones y los servicios en la nube respondan de manera confiable a las necesidades de las organizaciones y de sus usuarios.

1. Verificación de servicios de red

Las organizaciones dependen de servicios de red que permiten la comunicación entre usuarios, aplicaciones, dispositivos y sistemas de información. Estos servicios soportan procesos esenciales como el acceso a aplicaciones, la navegación por Internet, el intercambio de información, la autenticación de usuarios y la comunicación mediante correo electrónico. Debido a su importancia, es necesario verificar periódicamente su funcionamiento para garantizar que operen de forma continua, segura y conforme a los requerimientos establecidos por la organización.

La verificación de servicios de red consiste en evaluar el estado y el desempeño de los diferentes servicios que hacen posible la comunicación dentro de una infraestructura tecnológica. Este proceso permite identificar fallas, detectar configuraciones inadecuadas, validar la disponibilidad de los recursos y comprobar que los servicios respondan correctamente a las solicitudes de los usuarios y las aplicaciones.

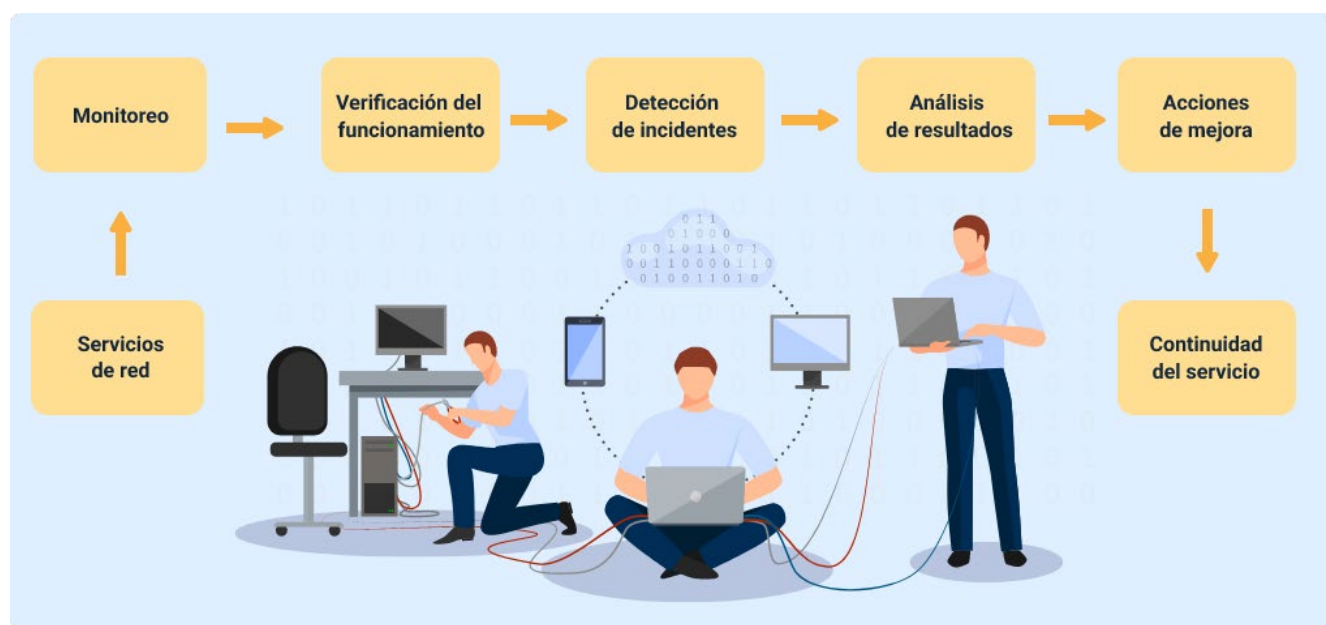
Más que una actividad correctiva, la verificación constituye una práctica preventiva que facilita la detección temprana de incidentes antes de que afecten la continuidad de la operación. A través de procedimientos de monitoreo, pruebas de funcionamiento y análisis de resultados, es posible determinar si los servicios cumplen con los niveles de disponibilidad, estabilidad y rendimiento esperados, permitiendo implementar acciones oportunas para minimizar riesgos y reducir el impacto de posibles interrupciones.

En la actualidad, los entornos tecnológicos combinan infraestructuras locales, centros de datos y plataformas de computación en la nube, lo que incrementa la necesidad de realizar procesos de verificación de manera permanente. La diversidad de

servicios, protocolos y dispositivos requiere mecanismos de seguimiento que permitan obtener información sobre el comportamiento de la infraestructura, identificar tendencias y apoyar la toma de decisiones relacionadas con la administración de los servicios tecnológicos.

Dentro de este proceso intervienen diferentes tipos de verificaciones, entre ellas la comprobación de servicios de resolución de nombres, servicios de correo electrónico, servicios web, autenticación, transferencia de archivos y bases de datos. Cada uno cumple una función específica dentro de la infraestructura tecnológica y requiere mecanismos particulares para validar su disponibilidad, funcionamiento y capacidad de respuesta.

Figura 1. Proceso general de verificación de servicios de red



La verificación de los servicios de red también contribuye al cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA), ya que proporciona información objetiva sobre el

desempeño de la infraestructura y facilita la medición de indicadores relacionados con la disponibilidad, el tiempo de respuesta y la continuidad del servicio. De esta manera, las organizaciones pueden establecer planes de mejora, optimizar el uso de los recursos tecnológicos, fortalecer la confiabilidad de las plataformas y garantizar una prestación eficiente de los servicios tecnológicos.

1.1. Pruebas de funcionamiento de servicios de red

Las pruebas de funcionamiento de servicios de red son procedimientos técnicos que permiten comprobar si los diferentes servicios que conforman una infraestructura tecnológica operan de acuerdo con las condiciones establecidas por la organización. Estas pruebas verifican la disponibilidad, accesibilidad y capacidad de respuesta de los servicios, con el propósito de identificar fallas, prevenir interrupciones y garantizar que los usuarios puedan acceder a los recursos de manera oportuna y segura.

La ejecución de estas pruebas constituye una actividad fundamental dentro de la administración de redes, ya que permite evaluar el comportamiento de los servicios antes, durante y después de su puesta en funcionamiento. Asimismo, facilita la detección temprana de incidentes, la validación de cambios realizados en la infraestructura y la verificación de que los servicios continúan operando correctamente después de procesos de actualización, mantenimiento o recuperación ante fallas.

Las pruebas de funcionamiento pueden realizarse de forma manual o mediante herramientas especializadas de monitoreo y diagnóstico. En ambos casos, el objetivo es obtener información confiable sobre el estado de los servicios y determinar si cumplen con los criterios de operación definidos por la organización.

Entre los aspectos que normalmente se verifican durante estas pruebas se encuentran:

- Disponibilidad del servicio.
- Accesibilidad desde la red.
- Tiempo de respuesta.
- Correcta resolución de solicitudes.
- Estado de los puertos asociados al servicio.
- Capacidad para atender múltiples solicitudes sin afectar su funcionamiento.
- Registro adecuado de eventos y errores.

La información obtenida durante las pruebas permite determinar si un servicio presenta un funcionamiento normal o si requiere actividades de mantenimiento, ajustes de configuración o acciones correctivas para restablecer su operación.

Dependiendo del objetivo de la verificación, las organizaciones pueden aplicar diferentes tipos de pruebas sobre los servicios de red. Cada una permite evaluar aspectos específicos relacionados con el comportamiento, la disponibilidad y la estabilidad de la infraestructura.

- **Pruebas de conectividad:** verifican que exista comunicación entre los diferentes dispositivos y servicios de la red. Permiten identificar problemas relacionados con enlaces, direccionamiento IP, enrutamiento o disponibilidad de equipos.
- **Pruebas de disponibilidad:** comprueban que un servicio permanezca activo y accesible para los usuarios durante el tiempo esperado. Estas

pruebas son fundamentales para medir el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA).

- **Pruebas de respuesta:** evalúan el tiempo que tarda un servicio en responder a una solicitud. Un incremento en los tiempos de respuesta puede indicar sobrecarga, problemas de configuración o limitaciones en los recursos tecnológicos.
- **Pruebas funcionales:** validan que el servicio ejecute correctamente las funciones para las cuales fue implementado. Por ejemplo, verificar que un servidor DNS resuelva nombres de dominio correctamente o que un servidor de correo procese el envío y la recepción de mensajes.

Antes de presentar la clasificación de las pruebas de funcionamiento, es conveniente identificar su propósito dentro del proceso de verificación de servicios de red. A continuación, se presentan los principales tipos de pruebas y el aspecto que permiten evaluar.

Tabla 1. Tipos de pruebas de funcionamiento de servicios de red

Tipo de prueba	Aspecto evaluado
Conectividad	Comunicación entre dispositivos y servicios.
Disponibilidad	Acceso continuo al servicio.
Respuesta	Tiempo de atención de las solicitudes.
Funcional	Correcta ejecución de las funciones del servicio.

Las pruebas de funcionamiento no constituyen una actividad aislada, sino que forman parte de un proceso continuo de monitoreo y gestión de los servicios tecnológicos. Su aplicación periódica permite identificar desviaciones en el desempeño de la infraestructura, facilitar la toma de decisiones basada en evidencia y contribuir a la continuidad operativa de la organización.

1.2. Servicios DNS, DNSSEC y DDNS

Los servicios de resolución de nombres constituyen un componente esencial de las redes de datos, ya que permiten traducir los nombres de dominio utilizados por las personas en direcciones IP que pueden ser interpretadas por los dispositivos de red. Gracias a este mecanismo, los usuarios pueden acceder a sitios web, aplicaciones y otros servicios mediante nombres fáciles de recordar, evitando el uso de direcciones numéricas.

El principal servicio encargado de esta función es el Sistema de Nombres de Dominio (Domain Name System - DNS), una arquitectura distribuida y jerárquica que almacena y administra la relación entre nombres de dominio y direcciones IP. Cada vez que un usuario escribe una dirección web en el navegador o una aplicación intenta establecer comunicación con un servidor, se realiza una consulta al servicio DNS para obtener la dirección IP correspondiente y establecer la conexión.

El funcionamiento del DNS se basa en servidores especializados que responden las consultas realizadas por clientes y otros servidores de nombres. Esta organización distribuida permite que la resolución de nombres sea rápida, escalable y tolerante a

fallos, características indispensables para el funcionamiento de Internet y de las redes corporativas.

Antes de describir las características de los principales servicios de resolución de nombres, resulta conveniente revisar la relación entre ellos y el propósito que cumplen dentro de una infraestructura tecnológica. A continuación, se presentan los servicios DNS, DNSSEC y DDNS, junto con su función principal.

Tabla 2. Servicios de resolución de nombres en una infraestructura de red

Servicio	Función principal
DNS	Traduce nombres de dominio en direcciones IP para facilitar el acceso a los recursos de la red.
DNSSEC	Protege la integridad y autenticidad de las respuestas DNS mediante mecanismos criptográficos.
DDNS	Actualiza automáticamente los registros DNS cuando cambia la dirección IP de un dispositivo.

La información presentada permite identificar que, aunque DNS, DNSSEC y DDNS hacen parte del sistema de resolución de nombres, cada uno cumple una función específica dentro de la infraestructura de red. DNS facilita la localización de recursos mediante nombres de dominio, DNSSEC incorpora mecanismos que fortalecen la seguridad de las consultas y DDNS mantiene actualizados los registros cuando cambian las direcciones IP. En conjunto, estos servicios contribuyen a mejorar la disponibilidad, la confiabilidad y la seguridad de la infraestructura tecnológica.

- a. **Sistema de Nombres de Dominio (DNS):** es uno de los servicios más utilizados en las infraestructuras tecnológicas, ya que facilita la

comunicación entre usuarios, aplicaciones y servidores. Su implementación evita que los usuarios memoricen direcciones IP y contribuye a una administración más eficiente de los recursos de red. Entre sus principales ventajas se encuentran:

- Facilitar el acceso a los servicios mediante nombres de dominio.
- Reducir errores asociados al uso de direcciones IP.
- Favorecer la administración centralizada de los registros de nombres.
- Permitir la escalabilidad de la infraestructura tecnológica.

b. Extensiones de Seguridad para DNS (DNSSEC): aunque el DNS ofrece un mecanismo eficiente para la resolución de nombres, originalmente no fue diseñado con mecanismos de autenticación o protección frente a la alteración de la información. Para fortalecer su seguridad surgió DNSSEC (Domain Name System Security Extensions), un conjunto de extensiones que incorpora firmas digitales para verificar que las respuestas obtenidas provienen de servidores autorizados y que la información no ha sido modificada durante la transmisión.

La implementación de DNSSEC contribuye a prevenir ataques como la suplantación de respuestas (DNS Spoofing) o el envenenamiento de la memoria caché (Cache Poisoning), fortaleciendo la confianza en la resolución de nombres y reduciendo los riesgos asociados a la manipulación de registros DNS.

c. Sistema de nombres de dominio dinámico (DDNS): en algunos entornos tecnológicos, especialmente aquellos donde las direcciones IP cambian con

frecuencia, resulta necesario actualizar automáticamente la relación entre el nombre de dominio y la dirección IP asignada al dispositivo. Para ello se utiliza el Sistema de Nombres de Dominio Dinámico (Dynamic Domain Name System - DDNS).

El DDNS permite que estas actualizaciones se realicen de manera automática cada vez que cambia la dirección IP, evitando interrupciones en el acceso a los servicios publicados. Esta funcionalidad es ampliamente utilizada en redes domésticas, pequeñas organizaciones y entornos donde los proveedores de Internet asignan direcciones IP dinámicas.

En conjunto, DNS, DNSSEC y DDNS permiten garantizar la localización, protección y actualización de los recursos de red, contribuyendo a la disponibilidad, la seguridad y la continuidad de los servicios tecnológicos que soportan las operaciones de una organización.

1.3. Servicios de correo electrónico

El correo electrónico es uno de los servicios de comunicación más utilizados en las organizaciones, ya que facilita el intercambio de información entre usuarios, aplicaciones y sistemas ubicados dentro o fuera de la red corporativa. Su funcionamiento depende de un conjunto de protocolos que permiten enviar, recibir y administrar los mensajes de forma eficiente, garantizando la comunicación entre diferentes plataformas y dispositivos.

Dentro de una infraestructura tecnológica, los servicios de correo electrónico no solo soportan la comunicación entre las personas, sino que también intervienen en

procesos automáticos como el envío de notificaciones, la autenticación de usuarios, la recuperación de contraseñas, la generación de alertas y el intercambio de información entre aplicaciones. Debido a ello, es indispensable verificar periódicamente su disponibilidad y correcto funcionamiento para garantizar la continuidad de los servicios.

El funcionamiento del correo electrónico se basa en la interacción de protocolos especializados. Algunos se encargan del envío de mensajes, mientras que otros permiten a los usuarios acceder al correo almacenado en el servidor. Asimismo, existen versiones que incorporan mecanismos de cifrado para proteger la información durante su transmisión.

Con el propósito de identificar la función de los principales protocolos utilizados en los servicios de correo electrónico, a continuación, se presentan sus características generales.

Tabla 3. Comparación de los protocolos utilizados en los servicios de correo electrónico

Protocolo	Función principal	Seguridad
SMTP	Envía mensajes de correo electrónico entre clientes y servidores o entre servidores de correo.	No incorpora cifrado de forma nativa.
SMTPS	Realiza el envío de mensajes mediante una conexión cifrada utilizando protocolos de seguridad.	Sí, protege la transmisión de la información.
POP3	Permite descargar los mensajes almacenados en el servidor para consultarlos desde un cliente de correo.	No incorpora cifrado de forma nativa.
POP3S	Permite acceder al correo electrónico mediante una conexión cifrada.	Sí, protege la confidencialidad de la comunicación.

La información presentada anteriormente, permite identificar que los protocolos utilizados en los servicios de correo electrónico cumplen funciones complementarias. Mientras SMTP y SMTPS gestionan el envío de mensajes, POP3 y POP3S permiten su recepción desde el servidor. Asimismo, las versiones seguras incorporan mecanismos de cifrado que fortalecen la protección de la información durante la comunicación.

Las principales características de estos protocolos son las siguientes:

- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** protocolo estándar utilizado para el envío de mensajes entre clientes de correo y servidores, así como entre servidores de correo electrónico. Su función principal consiste en transferir los mensajes hacia el servidor de destino para que posteriormente puedan ser recuperados por el destinatario.
- **SMTPS (Simple Mail Transfer Protocol Secure):** versión segura de SMTP que incorpora mecanismos de cifrado para proteger la información durante el envío de los mensajes, reduciendo el riesgo de interceptación de los datos.
- **POP3 (Post Office Protocol version 3):** protocolo que permite descargar los mensajes almacenados en el servidor hacia un cliente de correo electrónico. Dependiendo de la configuración, los mensajes pueden eliminarse del servidor una vez finalizada la descarga.
- **POP3S (Post Office Protocol Secure):** versión segura de POP3 que utiliza conexiones cifradas para garantizar la confidencialidad e integridad de la información durante la recepción de los mensajes.

La utilización de protocolos seguros como SMTPS y POP3S constituye una práctica recomendada dentro de la administración de servicios tecnológicos, ya que fortalece la

protección de la información, contribuye a la seguridad de las comunicaciones y disminuye los riesgos asociados a la interceptación o alteración de los mensajes electrónicos.

Para comprender cómo opera un servicio de correo electrónico dentro de una red, se puede identificar el siguiente proceso general de comunicación:

- **Redacción del mensaje:** el usuario crea el correo electrónico desde un cliente de correo o una plataforma web, incluyendo destinatario, asunto y contenido del mensaje.
- **Envío del mensaje al servidor de correo:** el cliente de correo envía el mensaje al servidor utilizando el protocolo SMTP, encargado de gestionar la transmisión inicial del correo.
- **Transferencia entre servidores de correo:** el servidor del remitente identifica el servidor del destinatario mediante registros del sistema DNS y transfiere el mensaje hacia dicho servidor.
- **Almacenamiento del mensaje en el servidor del destinatario:** una vez recibido, el servidor almacena el mensaje en el buzón correspondiente al usuario destinatario.
- **Acceso y lectura del mensaje:** el destinatario accede a su correo mediante protocolos como POP3 o IMAP, permitiendo visualizar el mensaje desde su equipo o dispositivo móvil.

En las organizaciones, una adecuada gestión del correo electrónico permite mejorar la comunicación interna y externa, garantizar la seguridad de la información y asegurar la disponibilidad de uno de los servicios más importantes dentro de la infraestructura tecnológica.

2. Pruebas de rendimiento de servicios

Las organizaciones requieren que los servicios tecnológicos respondan de manera eficiente ante diferentes niveles de utilización, garantizando la disponibilidad y el desempeño de las aplicaciones, los servidores y la infraestructura de red. Para lograrlo, es necesario evaluar periódicamente el comportamiento de estos servicios mediante pruebas que permitan identificar su capacidad de respuesta, estabilidad y rendimiento en diferentes condiciones de operación.

Las pruebas de rendimiento constituyen un conjunto de procedimientos orientados a medir el comportamiento de un servicio cuando es sometido a diferentes niveles de carga de trabajo. Su aplicación permite determinar si la infraestructura tecnológica dispone de los recursos necesarios para atender las solicitudes de los usuarios, mantener tiempos de respuesta adecuados y operar de manera estable frente a incrementos en la demanda.

La ejecución de estas pruebas facilita la identificación de cuellos de botella, limitaciones en el procesamiento, problemas de configuración y posibles fallas que podrían afectar la continuidad del servicio. Asimismo, proporciona información útil para optimizar el uso de los recursos tecnológicos, planificar el crecimiento de la infraestructura y respaldar la toma de decisiones relacionadas con el mantenimiento y la mejora de los servicios.

Las pruebas de rendimiento pueden aplicarse a diferentes componentes de una infraestructura tecnológica, como servidores, aplicaciones, bases de datos, servicios web o plataformas alojadas en entornos de computación en la nube. Dependiendo del objetivo de la evaluación, es posible analizar aspectos como la capacidad de

procesamiento, el consumo de recursos, la estabilidad del servicio y los tiempos de respuesta frente a distintos escenarios de utilización.

Con el propósito de comprender el alcance de las pruebas de rendimiento, a continuación, se presenta la relación entre los principales elementos que intervienen en este proceso.

- Usuarios o aplicaciones
- Solicitudes al servicio
- Procesamiento del servicio
- Medición del rendimiento
- Análisis de resultados
- Acciones de optimización

Las pruebas de rendimiento no se limitan a medir la velocidad de respuesta de un servicio. También permiten analizar la forma en que la infraestructura procesa las solicitudes, identificar posibles limitaciones en el uso de los recursos y establecer acciones orientadas a mejorar el desempeño y la estabilidad de los servicios tecnológicos.

La aplicación periódica de estas pruebas contribuye al cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA), fortalece la continuidad operativa y favorece la implementación de estrategias de mejora continua, permitiendo que la infraestructura tecnológica responda de manera eficiente a las necesidades de la organización.

2.1. Conceptos de pruebas de carga y de estrés

Las pruebas de carga y las pruebas de estrés forman parte de las pruebas de rendimiento utilizadas para evaluar el comportamiento de los servicios tecnológicos ante diferentes condiciones de operación. Su aplicación permite conocer la capacidad de respuesta de la infraestructura, identificar posibles limitaciones y establecer acciones de mejora que contribuyan a garantizar la disponibilidad y la continuidad del servicio.

Aunque ambas pruebas buscan evaluar el desempeño de un sistema, su propósito y las condiciones bajo las cuales se ejecutan son diferentes. Mientras las pruebas de carga verifican el comportamiento del servicio bajo condiciones normales o esperadas de utilización, las pruebas de estrés analizan la respuesta del sistema cuando es sometido a condiciones superiores a su capacidad de operación.

Las principales diferencias entre estos dos tipos de pruebas son:

Tabla 4. Comparación entre pruebas de carga y pruebas de estrés

Aspecto	Pruebas de carga	Pruebas de estrés
Objetivo	Evaluar el comportamiento del servicio bajo una carga de trabajo esperada.	Determinar el comportamiento del servicio cuando supera su capacidad de operación.
Condiciones de ejecución	Simulan el número habitual de usuarios o solicitudes.	Incrementan progresivamente la carga hasta provocar degradación o fallas.
Información obtenida	Tiempos de respuesta, estabilidad y utilización de recursos.	Punto de saturación, capacidad de recuperación y comportamiento ante fallas.
Aplicación	Validar el desempeño antes de la puesta en producción o durante el monitoreo del servicio.	Identificar límites operativos y fortalecer la planificación de la infraestructura.

Ambos tipos de pruebas son complementarios dentro de la gestión del rendimiento. Las pruebas de carga permiten validar que los servicios funcionen adecuadamente bajo condiciones normales de operación, mientras que las pruebas de estrés facilitan la identificación de los límites de la infraestructura y la evaluación de su capacidad para recuperarse ante escenarios de alta demanda.

- **Pruebas de carga:** consisten en someter un servicio, aplicación o infraestructura tecnológica a un volumen de trabajo similar al esperado durante su operación habitual. Su propósito es verificar que el sistema mantenga un desempeño estable cuando atiende la cantidad de usuarios, transacciones o solicitudes para la cual fue diseñado.

Durante su ejecución es posible medir indicadores como el tiempo de respuesta, el consumo de recursos, el número de solicitudes procesadas y la estabilidad del servicio. Los resultados obtenidos permiten identificar oportunidades de optimización antes de que la solución sea puesta en producción o cuando se realizan modificaciones en la infraestructura.

- **Pruebas de estrés:** buscan evaluar el comportamiento de un servicio cuando la carga supera las condiciones normales de operación. Para ello, incrementan progresivamente el número de usuarios o solicitudes hasta alcanzar un punto en el que el sistema presenta degradación en su rendimiento o deja de responder correctamente.

Estas pruebas permiten identificar el límite de capacidad de la infraestructura, evaluar los mecanismos de recuperación ante fallas y determinar si el servicio mantiene condiciones mínimas de funcionamiento

durante situaciones críticas. La información obtenida resulta útil para fortalecer la planificación de la capacidad, implementar estrategias de continuidad y reducir el impacto de posibles interrupciones en la prestación de los servicios tecnológicos.

La aplicación conjunta de pruebas de carga y de estrés proporciona información valiosa sobre el comportamiento de la infraestructura tecnológica en diferentes escenarios de operación. Estos resultados facilitan la toma de decisiones relacionadas con la optimización de recursos, la planificación del crecimiento de la plataforma y la implementación de acciones orientadas a garantizar un servicio confiable y de calidad.

2.2. Herramientas para pruebas de rendimiento

Las pruebas de rendimiento requieren herramientas especializadas que permitan simular diferentes condiciones de operación y recopilar información sobre el comportamiento de los servicios tecnológicos. Estas herramientas facilitan la generación de múltiples solicitudes de manera controlada, el monitoreo del desempeño y el análisis de indicadores relacionados con la capacidad de respuesta, el uso de recursos y la estabilidad de la infraestructura.

Su utilización contribuye a identificar posibles limitaciones antes de que los servicios sean puestos en funcionamiento o cuando se realizan cambios en la infraestructura tecnológica. De esta manera, las organizaciones pueden anticipar problemas de rendimiento, optimizar la configuración de sus plataformas y fortalecer la continuidad de los servicios.

Existen diversas herramientas para realizar pruebas de rendimiento, cada una con características particulares según el tipo de servicio que se desea evaluar y los objetivos de la prueba. A continuación, se presentan algunas de las herramientas más utilizadas.

Tabla 5. Herramientas utilizadas para pruebas de rendimiento

Herramienta	Características principales
Apache JMeter	Herramienta de código abierto que permite realizar pruebas de carga, estrés y rendimiento sobre aplicaciones web, servicios web, bases de datos y otros servicios de red.
LoadRunner	Plataforma comercial utilizada para evaluar el rendimiento y la escalabilidad de aplicaciones empresariales mediante la simulación de múltiples usuarios.
Gatling	Herramienta orientada a pruebas de carga sobre aplicaciones web y API, reconocida por su alto rendimiento y generación de reportes.
k6	Herramienta de código abierto para automatizar pruebas de rendimiento mediante scripts e integrarse con procesos de integración y entrega continua (CI/CD).

Existen diferentes herramientas para evaluar el rendimiento de los servicios tecnológicos. Aunque todas buscan analizar el comportamiento de la infraestructura bajo distintas condiciones de operación, se diferencian por sus características, funcionalidades y escenarios de aplicación. Entre ellas, Apache JMeter se destaca por ser una herramienta de código abierto, ampliamente utilizada y compatible con diferentes tipos de servicios, razón por la cual se toma como referencia en este componente.

Apache JMeter es una herramienta desarrollada para evaluar el rendimiento de aplicaciones y servicios mediante la simulación de múltiples usuarios que realizan

solicitudes de manera simultánea. Su principal propósito es medir el comportamiento de la infraestructura tecnológica frente a diferentes niveles de demanda, permitiendo identificar tiempos de respuesta, capacidad de procesamiento y posibles limitaciones en el desempeño de los servicios.

Entre las principales capacidades de JMeter se encuentran:

- Simular múltiples usuarios concurrentes.
- Ejecutar pruebas de carga y de estrés.
- Evaluar aplicaciones web, servicios web, bases de datos y otros servicios de red.
- Registrar métricas relacionadas con el rendimiento de los servicios.
- Generar reportes que facilitan el análisis de los resultados obtenidos.

Aunque Apache JMeter ofrece diversas funcionalidades para evaluar el rendimiento de los servicios tecnológicos, la obtención de resultados confiables depende de una adecuada planificación y ejecución de las pruebas. Para ello, es necesario seguir un proceso organizado que permita definir el objetivo de la evaluación, configurar el escenario de prueba, recopilar la información generada y analizar los resultados obtenidos.

El proceso general para realizar una prueba de rendimiento utilizando Apache JMeter comprende las siguientes etapas:

- Definición del objetivo de la prueba.
- Configuración del escenario (usuarios, solicitudes y duración).
- Ejecución de la prueba.
- Recolección de métricas e indicadores.

- Análisis de los resultados.
- Implementación de acciones de mejora.

La ejecución de una prueba de rendimiento no finaliza con la obtención de los resultados. La información recopilada debe analizarse para determinar si el servicio cumple con los niveles de desempeño esperados o si requiere ajustes en la configuración, la infraestructura o la asignación de recursos. Este proceso constituye un insumo para la toma de decisiones orientadas a la optimización y mejora continua de los servicios tecnológicos.

2.3. Tipos de pruebas sobre servicios

La evaluación del rendimiento de los servicios tecnológicos comprende diferentes tipos de pruebas, cada una diseñada para analizar el comportamiento de la infraestructura bajo condiciones específicas de operación. La selección del tipo de prueba depende de los objetivos de la evaluación, las características del servicio y los aspectos del desempeño que se desean verificar.

Estas pruebas permiten identificar oportunidades de mejora relacionadas con la capacidad de procesamiento, la estabilidad, la disponibilidad y la confiabilidad de los servicios, facilitando la toma de decisiones para optimizar la infraestructura tecnológica.

Tabla 6. Tipos de pruebas sobre servicios tecnológicos

Tipo de prueba	Propósito
Prueba de carga	Evalúa el comportamiento del servicio bajo condiciones normales o esperadas de utilización.
Prueba de estrés	Determina la respuesta del servicio cuando la carga supera su capacidad de operación.
Prueba de volumen	Analiza el comportamiento del servicio al procesar grandes cantidades de información o datos.
Prueba de resistencia (endurance o soak)	Verifica la estabilidad del servicio durante períodos prolongados de operación continua.
Prueba de escalabilidad	Evalúa la capacidad del servicio para adaptarse al incremento de usuarios, solicitudes o recursos sin afectar significativamente su desempeño.

Cada tipo de prueba cumple una función específica dentro de la evaluación del rendimiento de los servicios tecnológicos. Mientras las pruebas de carga y de estrés, descritas anteriormente, permiten analizar el comportamiento del servicio ante diferentes niveles de demanda, las pruebas de volumen, resistencia y escalabilidad amplían la evaluación al verificar el procesamiento de grandes cantidades de información, la estabilidad durante la operación continua y la capacidad de crecimiento de la infraestructura.

- **Prueba de volumen:** las pruebas de volumen consisten en evaluar el comportamiento de un servicio cuando procesa grandes cantidades de datos. Su propósito es verificar que la infraestructura mantenga un desempeño adecuado durante operaciones que implican altos niveles de almacenamiento, consulta o transferencia de información.

- **Prueba de resistencia:** las pruebas de resistencia, también conocidas como endurance o soak testing, permiten verificar la estabilidad del servicio durante períodos prolongados de funcionamiento continuo. Estas pruebas facilitan la identificación de problemas relacionados con el consumo de recursos, degradación del rendimiento o fallas que pueden presentarse con el paso del tiempo.
- **Prueba de escalabilidad:** las pruebas de escalabilidad evalúan la capacidad de un servicio para responder adecuadamente al incremento gradual de usuarios, transacciones o recursos tecnológicos. Su aplicación permite determinar si la infraestructura puede crecer de manera eficiente sin afectar la disponibilidad ni el rendimiento del servicio

La aplicación de diferentes tipos de pruebas proporciona una visión integral del comportamiento de los servicios tecnológicos. La información obtenida facilita la identificación de fortalezas y oportunidades de mejora, contribuyendo a la optimización de la infraestructura y al cumplimiento de los niveles de servicio establecidos.

3. Monitoreo y niveles de servicio

El monitoreo de los servicios tecnológicos es un proceso continuo que permite supervisar el estado y el desempeño de los recursos que conforman una infraestructura tecnológica. Su propósito es verificar que los servicios operen de acuerdo con los niveles de calidad establecidos, identificar oportunamente posibles incidentes y generar información que facilite la toma de decisiones para garantizar la continuidad y disponibilidad de los servicios.

Este proceso implica la recolección y el análisis permanente de información relacionada con el funcionamiento de servidores, redes, aplicaciones, bases de datos y demás componentes tecnológicos. A partir de estos datos es posible detectar comportamientos anómalos, anticipar fallas y evaluar el cumplimiento de los objetivos definidos para la prestación de los servicios.

El monitoreo también constituye una herramienta fundamental para la gestión de la calidad de los servicios tecnológicos, ya que proporciona evidencia objetiva sobre su desempeño. La información obtenida permite evaluar tendencias, identificar oportunidades de mejora y establecer acciones preventivas o correctivas orientadas a mantener la estabilidad de la infraestructura.

El ciclo general del monitoreo de servicios tecnológicos es:

- Servicios tecnológicos.
- Monitoreo continuo.
- Recolección de datos.
- Análisis de indicadores.
- Detección de incidentes.

- Implementación de acciones de mejora.
- Verificación del desempeño.
- Monitoreo continuo.

El monitoreo inicia con la supervisión de los servicios tecnológicos y continúa con la recolección y el análisis de información sobre su funcionamiento. Los resultados obtenidos permiten detectar incidentes, implementar acciones de mejora y verificar nuevamente el desempeño de los servicios, favoreciendo un ciclo permanente de evaluación y optimización.

El monitoreo permanente facilita el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos entre los proveedores y los usuarios, ya que permite verificar el desempeño de la infraestructura mediante indicadores objetivos. De esta manera, las organizaciones fortalecen la disponibilidad, confiabilidad y calidad de los servicios tecnológicos, reduciendo el impacto de posibles fallas y apoyando la mejora continua de la operación.

3.1. Acuerdos de nivel de servicio (SLA)

Los acuerdos de nivel de servicio, conocidos como Service Level Agreement (SLA), constituyen un compromiso formal entre un proveedor de servicios y sus usuarios o clientes, en el cual se establecen las condiciones bajo las cuales será prestado un servicio tecnológico. Estos acuerdos definen aspectos relacionados con la disponibilidad, el desempeño, los tiempos de respuesta y las responsabilidades de las partes involucradas, permitiendo establecer expectativas claras sobre la calidad del servicio.

Los SLA desempeñan un papel fundamental en la gestión de servicios tecnológicos, ya que proporcionan criterios objetivos para evaluar el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos. Asimismo, facilitan el seguimiento del desempeño de la infraestructura tecnológica, la identificación de desviaciones y la implementación de acciones de mejora orientadas a garantizar la continuidad operativa.

Los acuerdos de nivel de servicio contemplan diferentes elementos que permiten definir las condiciones bajo las cuales se prestará un servicio tecnológico. Entre los principales componentes se encuentran:

- **Servicio:** especifica el alcance y las características del servicio tecnológico que será suministrado.
- **Disponibilidad:** establece el tiempo durante el cual el servicio debe permanecer operativo.
- **Tiempos de respuesta:** definen el tiempo esperado para atender incidentes o solicitudes.
- **Tiempos de solución:** determinan el tiempo previsto para resolver los incidentes de acuerdo con su nivel de prioridad.
- **Indicadores de desempeño:** establecen las métricas que permiten evaluar el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos.
- **Responsabilidades:** describen los compromisos y obligaciones tanto del proveedor del servicio como de los usuarios.

Estos componentes permiten establecer criterios claros para la prestación del servicio y facilitan el seguimiento de su desempeño. Asimismo, proporcionan una base objetiva para verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos e identificar oportunidades de mejora durante la operación de los servicios tecnológicos.

Los acuerdos de nivel de servicio también contribuyen a fortalecer la comunicación entre el proveedor y los usuarios, ya que establecen criterios comunes para medir la calidad del servicio y gestionar los incidentes que puedan presentarse durante su operación. De esta manera, se reducen las diferencias de interpretación sobre el nivel de servicio esperado y se promueve una gestión orientada al cumplimiento de los objetivos organizacionales.

El seguimiento periódico de los SLA permite identificar tendencias en el comportamiento de los servicios tecnológicos, evaluar el cumplimiento de los indicadores establecidos y definir acciones de mejora cuando se presentan desviaciones respecto a los niveles de servicio acordados. La información obtenida mediante este seguimiento constituye un insumo para la toma de decisiones orientadas a optimizar la infraestructura tecnológica y fortalecer la mejora continua de los servicios.

Por ejemplo, una empresa que ofrece un servicio de almacenamiento en la nube acuerda con sus clientes una disponibilidad del 99,9 % y un tiempo máximo de respuesta para incidentes críticos de 30 minutos. El monitoreo permanente permite comprobar si estos compromisos se cumplen y facilita la implementación de acciones correctivas cuando se detectan incumplimientos.

3.2. Indicadores MTBF y MTTR

El monitoreo de los servicios tecnológicos requiere indicadores que permitan evaluar el comportamiento de la infraestructura y medir aspectos relacionados con la confiabilidad, la disponibilidad y la capacidad de recuperación ante fallas. Estos

indicadores proporcionan información objetiva para analizar el desempeño de los servicios y verificar el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos.

Entre los indicadores más utilizados en la gestión de servicios tecnológicos se encuentran el Mean Time Between Failures (MTBF) y el Mean Time To Repair (MTTR), los cuales permiten conocer la frecuencia con la que se presentan las fallas y el tiempo requerido para restablecer el funcionamiento de un servicio después de una interrupción.

Cada uno de estos indicadores cumple una función específica dentro del proceso de monitoreo:

- **MTBF (Mean Time Between Failures):** mide el tiempo promedio de funcionamiento de un servicio o equipo entre una falla y la siguiente. Un valor elevado de este indicador refleja una mayor confiabilidad, ya que indica que las interrupciones ocurren con menor frecuencia.
- **MTTR (Mean Time To Repair):** mide el tiempo promedio necesario para restaurar un servicio después de presentarse una falla. Un valor reducido evidencia una mayor capacidad de respuesta y recuperación, favoreciendo la continuidad operativa.

Aunque ambos indicadores analizan aspectos diferentes del desempeño, su interpretación conjunta proporciona una visión más completa sobre el estado de los servicios tecnológicos. Mientras el MTBF permite evaluar la confiabilidad de la infraestructura, el MTTR facilita el análisis de la eficiencia de los procesos de atención y recuperación ante incidentes.

Por ejemplo, una empresa monitorea el servicio de almacenamiento en la nube y detecta que, durante los últimos meses, las interrupciones se presentan con poca frecuencia y los tiempos de recuperación son cada vez menores. Estos resultados indican una mejora en la confiabilidad de la infraestructura y una mayor capacidad para restablecer el servicio cuando ocurre una falla, contribuyendo al cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio establecidos.

El seguimiento periódico de indicadores como el MTBF y el MTTR facilita la identificación de tendencias, la evaluación del desempeño de la infraestructura tecnológica y la implementación de acciones orientadas a fortalecer la disponibilidad y continuidad de los servicios. Asimismo, proporciona información relevante para apoyar la toma de decisiones y promover la mejora continua en la gestión de los servicios tecnológicos.

3.3. Interpretación de resultados para la toma de decisiones

El monitoreo de los servicios tecnológicos genera información que permite conocer el comportamiento de la infraestructura y evaluar el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos. Sin embargo, la recopilación de datos por sí sola no garantiza una adecuada gestión de los servicios; es necesario interpretar los resultados obtenidos para identificar tendencias, reconocer oportunidades de mejora y definir acciones que contribuyan a fortalecer el desempeño de la infraestructura tecnológica.

La interpretación de los resultados consiste en analizar la información proporcionada por los indicadores de desempeño, los acuerdos de nivel de servicio y las pruebas realizadas sobre los servicios tecnológicos. Este análisis facilita la

identificación de posibles desviaciones respecto a las condiciones esperadas de operación y permite establecer medidas preventivas o correctivas que favorezcan la continuidad y disponibilidad de los servicios.

Durante este proceso es posible identificar diferentes situaciones que requieren la toma de decisiones, entre ellas:

- Cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA).
- Incremento en la frecuencia de fallas de un servicio.
- Aumento en los tiempos de recuperación después de una interrupción.
- Disminución del rendimiento durante periodos de alta demanda.
- Necesidad de ampliar la capacidad de la infraestructura tecnológica.
- Implementación de acciones preventivas para reducir riesgos operativos.

La interpretación de estos resultados permite priorizar las acciones de mejora de acuerdo con el impacto que tienen sobre la operación de los servicios tecnológicos. Asimismo, facilita la planificación de actividades relacionadas con la optimización de recursos, la actualización de la infraestructura, el fortalecimiento de los procesos de monitoreo y la mejora de la disponibilidad de los servicios.

Por ejemplo, una organización identifica mediante el monitoreo de su plataforma en la nube, que el tiempo promedio de recuperación de los servicios ha aumentado durante las últimas semanas. Después de analizar esta información, decide revisar los procedimientos de atención de incidentes, fortalecer los mecanismos de recuperación y actualizar algunos componentes de la infraestructura. Estas acciones contribuyen a reducir los tiempos de restablecimiento del servicio y mejorar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio.

La interpretación adecuada de la información obtenida mediante el monitoreo constituye un elemento fundamental para la gestión de los servicios tecnológicos. El análisis permanente de los resultados favorece la toma de decisiones basada en evidencia, fortalece la mejora continua y contribuye a garantizar servicios más confiables, disponibles y alineados con las necesidades de las organizaciones y sus usuarios.

4. Gestión de continuidad y seguridad

La gestión de continuidad y seguridad comprende el conjunto de estrategias, procedimientos y controles orientados a garantizar que los servicios tecnológicos permanezcan disponibles y protegidos frente a incidentes que puedan afectar su funcionamiento. Su propósito es reducir el impacto de fallas, minimizar los tiempos de interrupción y asegurar la recuperación de los servicios cuando se presentan situaciones que comprometen la operación de la infraestructura tecnológica.

En los entornos tecnológicos actuales, la continuidad de los servicios depende tanto de la disponibilidad de los recursos como de la implementación de medidas de seguridad que permitan prevenir, detectar y responder oportunamente ante diferentes tipos de riesgos. Para ello, las organizaciones adoptan mecanismos que fortalecen la resiliencia de la infraestructura y favorecen la prestación continua de los servicios.

La gestión de continuidad integra diferentes acciones que abarcan la implementación de infraestructuras redundantes, la elaboración de planes de contingencia, la definición de procedimientos operativos y la aplicación de controles de seguridad, especialmente en entornos de computación en la nube. Estas acciones contribuyen a mantener la estabilidad de los servicios y a disminuir el impacto de eventos inesperados sobre la operación.

- Servicios tecnológicos.
- Identificación de riesgos.
- Implementación de controles.
- Redundancia y tolerancia a fallas.
- Planes de contingencia.

- Recuperación del servicio.
- Monitoreo y mejora continua.

La gestión de continuidad y seguridad, inicia con la identificación de los riesgos que pueden afectar la operación de los servicios tecnológicos. Posteriormente, se implementan controles orientados a reducir la probabilidad de interrupciones, fortalecer la disponibilidad mediante mecanismos de redundancia y establecer planes que permitan recuperar los servicios cuando ocurre un incidente. Finalmente, el monitoreo continuo facilita la evaluación de las acciones implementadas y la mejora permanente de la infraestructura tecnológica.

La aplicación de estrategias de continuidad y seguridad fortalece la capacidad de las organizaciones para mantener la disponibilidad de sus servicios tecnológicos, responder de manera oportuna ante incidentes y proteger la información que soporta los procesos institucionales. Estos elementos constituyen la base para implementar mecanismos de redundancia, planes de contingencia y controles de seguridad.

4.1. Redundancia de servidores y tolerancia a fallas

La disponibilidad de los servicios tecnológicos depende de la capacidad de la infraestructura para continuar operando aun cuando alguno de sus componentes presente fallas. Para lograrlo, las organizaciones implementan estrategias de redundancia y tolerancia a fallas que permiten reducir el riesgo de interrupciones y garantizar la continuidad de los servicios.

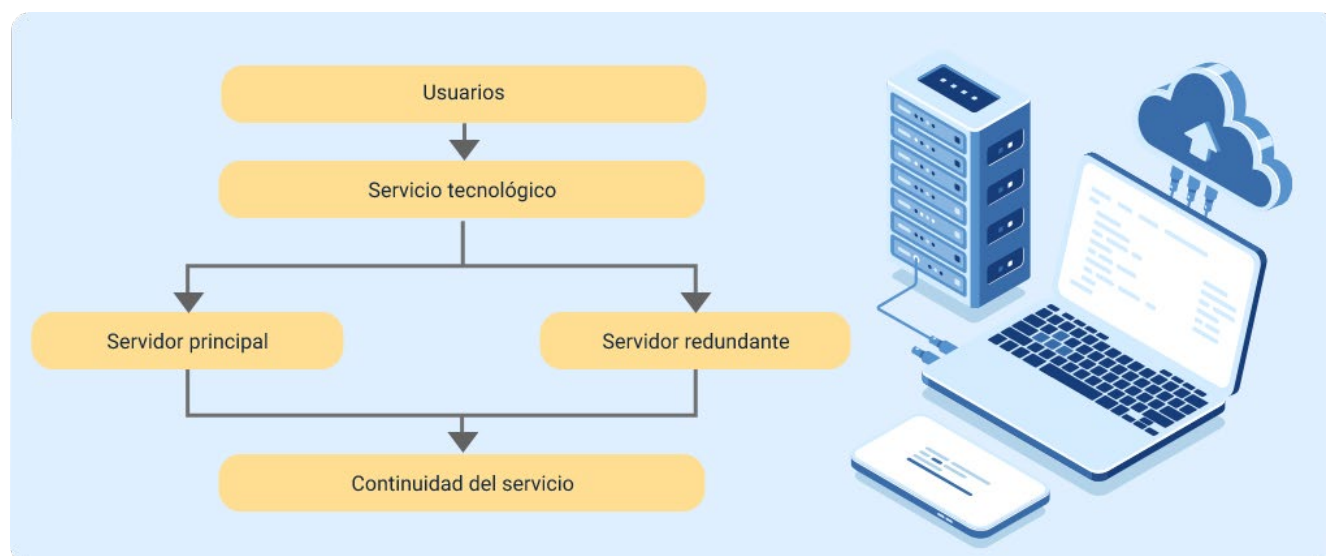
La redundancia de servidores consiste en disponer de recursos tecnológicos adicionales que respaldan el funcionamiento de un servicio cuando el servidor principal

presenta una falla o requiere mantenimiento. Estos recursos pueden mantenerse disponibles de manera permanente o activarse únicamente cuando ocurre una interrupción, permitiendo que los usuarios continúen accediendo al servicio con una afectación mínima.

Por su parte, la tolerancia a fallas corresponde a la capacidad de un sistema para continuar prestando un servicio aun cuando uno o varios de sus componentes presenten fallas. Esta capacidad se logra mediante la implementación de mecanismos que permiten detectar los incidentes y transferir automáticamente la operación hacia los recursos disponibles, reduciendo los tiempos de indisponibilidad.

Con el propósito de comprender la relación entre la redundancia de servidores y la tolerancia a fallas, en la siguiente figura, se presenta un esquema general del funcionamiento de estos mecanismos.

Figura 2. Esquema general de redundancia de servidores y tolerancia a fallas



Un servicio tecnológico puede mantenerse disponible mediante la utilización de un servidor principal y un servidor redundante. Cuando ocurre una falla en el servidor principal, el servidor de respaldo permite mantener la operación del servicio, favoreciendo la continuidad y reduciendo el impacto para los usuarios.

La implementación de mecanismos de redundancia y tolerancia a fallas aporta diferentes beneficios para la gestión de los servicios tecnológicos, entre ellos:

- Incrementar la disponibilidad de los servicios.
- Reducir los tiempos de interrupción ante incidentes.
- Favorecer la continuidad operativa de la infraestructura.
- Disminuir el impacto de las fallas sobre los usuarios.
- Fortalecer el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA).

Estas estrategias constituyen un elemento fundamental dentro de la gestión de continuidad, ya que permiten mantener la operación de los servicios tecnológicos frente a diferentes escenarios de falla. Su implementación, complementada con planes de contingencia y procedimientos operativos, fortalece la resiliencia de la infraestructura y contribuye a garantizar la prestación continua de los servicios.

4.2. Planes de contingencia y procedimientos operativos

Los servicios tecnológicos pueden verse afectados por eventos inesperados como fallas en los equipos, interrupciones del suministro eléctrico, errores humanos, incidentes de ciberseguridad o desastres naturales. Para reducir el impacto de estas situaciones, las organizaciones diseñan planes de contingencia y establecen

procedimientos operativos que orientan las acciones necesarias para mantener la continuidad de los servicios y recuperar la operación en el menor tiempo posible.

Un plan de contingencia es un conjunto de estrategias y acciones previamente definidas que permiten responder de manera organizada ante eventos que afectan el funcionamiento de la infraestructura tecnológica. Su propósito es minimizar las consecuencias de los incidentes, proteger los recursos críticos y restablecer los servicios de forma segura y eficiente.

Por su parte, los procedimientos operativos describen las actividades que deben ejecutarse para prevenir, atender y recuperar la operación de los servicios tecnológicos. Estos procedimientos establecen responsabilidades, definen las acciones que deben realizarse en cada etapa y favorecen una respuesta coordinada frente a los diferentes escenarios de contingencia.

Con el propósito de comprender el proceso general de actuación ante un incidente, a continuación, se presentan las principales etapas de un plan de contingencia:

- Incidente detectado.
- Evaluación de la situación.
- Activación del plan de contingencia.
- Aplicación de procedimientos operativos.
- Recuperación del servicio.
- Verificación del funcionamiento.
- Mejora continua.

El proceso inicia con la detección y evaluación de la situación, continúa con la activación del plan de contingencia y la ejecución de los procedimientos operativos, y finaliza con la recuperación y verificación del funcionamiento del servicio. La información obtenida durante este proceso permite fortalecer las acciones de mejora continua y preparar a la organización para futuros eventos.

La implementación de planes de contingencia y procedimientos operativos favorece la continuidad de los servicios tecnológicos, reduce los tiempos de recuperación y fortalece la capacidad de respuesta de las organizaciones frente a situaciones que puedan comprometer la disponibilidad de la infraestructura. Asimismo, contribuye al cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio y al fortalecimiento de la gestión de continuidad y seguridad.

Por ejemplo, durante una interrupción del servicio ocasionada por una falla en un servidor, la organización activa su plan de contingencia y ejecuta los procedimientos definidos para restaurar la operación utilizando la infraestructura de respaldo. Una vez recuperado el servicio, se verifica su funcionamiento y se analizan las causas del incidente para implementar acciones que reduzcan la probabilidad de que vuelva a presentarse.

4.3. Seguridad en entornos cloud

La computación en la nube ofrece múltiples beneficios relacionados con la disponibilidad, la escalabilidad y el acceso a los servicios tecnológicos. Sin embargo, también requiere la implementación de medidas de seguridad que permitan proteger la

información, garantizar la continuidad de los servicios y reducir los riesgos asociados al acceso, almacenamiento y procesamiento de los datos.

La seguridad en entornos cloud comprende el conjunto de políticas, controles y mecanismos orientados a preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Estas medidas permiten prevenir accesos no autorizados, proteger los recursos tecnológicos y fortalecer la confiabilidad de los servicios ofrecidos a los usuarios.

Entre las principales medidas de seguridad implementadas en entornos cloud se encuentran:

- **Control de acceso:** permite restringir el acceso a los recursos tecnológicos mediante la asignación de permisos de acuerdo con los roles y responsabilidades de los usuarios.
- **Autenticación multifactor (MFA):** incorpora uno o más mecanismos adicionales de verificación de identidad para fortalecer la protección del acceso a los servicios.
- **Cifrado de la información:** protege los datos durante su almacenamiento y transmisión, reduciendo el riesgo de accesos no autorizados.
- **Copias de seguridad:** garantizan la disponibilidad de la información mediante la creación de respaldos que facilitan la recuperación de los datos en caso de incidentes.
- **Monitoreo de la seguridad:** permite identificar eventos inusuales, detectar posibles amenazas y generar alertas que facilitan una respuesta oportuna.

La aplicación conjunta de estas medidas contribuye a fortalecer la protección de la infraestructura tecnológica y a disminuir la probabilidad de incidentes que puedan afectar la disponibilidad de los servicios o comprometer la información administrada en la nube.

Los principales proveedores de servicios de computación en la nube incorporan herramientas especializadas que facilitan la gestión de la seguridad. Entre ellas se encuentran Microsoft Defender for Cloud, AWS Security Hub y Google Security Command Center, las cuales permiten supervisar el estado de seguridad de los recursos, identificar vulnerabilidades, generar recomendaciones y apoyar la implementación de buenas prácticas para la protección de la infraestructura y las aplicaciones.

Por ejemplo, una empresa desarrolla y despliega una aplicación en la nube para la gestión de sus procesos internos. Para fortalecer su seguridad, configura autenticación multifactor para los usuarios administradores, cifra la información almacenada, programa copias de seguridad periódicas y utiliza una herramienta de monitoreo, como Microsoft Defender for Cloud, AWS Security Hub o Google Security Command Center, para identificar vulnerabilidades y recibir recomendaciones que contribuyan a proteger la infraestructura y garantizar la continuidad del servicio.

La implementación de medidas de seguridad en entornos cloud contribuye a proteger la infraestructura, las aplicaciones y la información frente a diferentes amenazas. Además, complementa estrategias como la redundancia, los planes de contingencia y el monitoreo de los servicios tecnológicos, fortaleciendo la disponibilidad y la confiabilidad de los servicios desplegados en la nube.

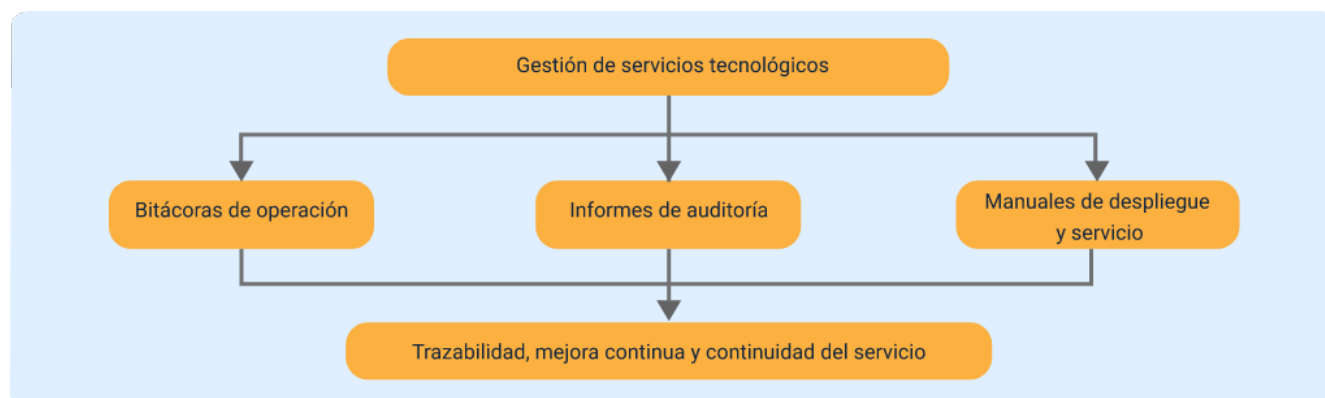
5. Documentación y auditoría de servicios

La gestión de los servicios tecnológicos no finaliza con su implementación y monitoreo. Es necesario documentar las actividades realizadas, registrar los eventos ocurridos durante la operación y verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. La documentación facilita el seguimiento de los servicios, contribuye a la resolución de incidentes y proporciona información útil para la toma de decisiones y la mejora continua.

La auditoría de servicios, por su parte, permite evaluar si las actividades relacionadas con la operación, el mantenimiento y el despliegue de los servicios tecnológicos se ejecutan de acuerdo con las políticas, procedimientos y buenas prácticas definidas por la organización. Este proceso fortalece la confiabilidad de los servicios y favorece la identificación de oportunidades de mejora.

Entre los principales documentos utilizados en la gestión de los servicios tecnológicos se encuentran las bitácoras de operación, los informes de auditoría y los manuales de despliegue y servicio. Cada uno cumple una función específica dentro del ciclo de vida del servicio y facilita la estandarización de los procesos, la trazabilidad de las actividades y la continuidad operativa.

Figura 3. Documentación para la gestión y auditoría de servicios tecnológicos



La figura presenta los principales documentos utilizados durante la gestión y auditoría de los servicios tecnológicos. Las bitácoras de operación registran los eventos y actividades realizadas durante la prestación del servicio; los informes de auditoría permiten evaluar el cumplimiento de los procedimientos establecidos; y los manuales de despliegue y servicio orientan la instalación, configuración, operación y mantenimiento de las aplicaciones y los servicios. En conjunto, estos documentos favorecen la trazabilidad de la información, la mejora continua y la continuidad operativa.

5.1. Bitácoras de operación

Las bitácoras de operación son documentos utilizados para registrar de manera cronológica las actividades realizadas durante la administración y funcionamiento de los servicios tecnológicos. Estos registros permiten documentar eventos relevantes, facilitar el seguimiento de incidentes y conservar evidencia de las acciones ejecutadas sobre la infraestructura, las aplicaciones y los servicios.

El registro sistemático de la información favorece la trazabilidad de las operaciones, ya que permite conocer cuándo ocurrió un evento, quién realizó la actividad, cuál fue la acción ejecutada y cuál fue el resultado obtenido. Esta información resulta útil para la resolución de incidentes, la identificación de causas de fallas y la verificación del cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Una bitácora de operación puede incluir información como:

- Fecha y hora del evento.
- Servicio o aplicación intervenida.
- Descripción de la actividad realizada.
- Responsable de la ejecución.
- Resultado de la actividad.
- Observaciones o acciones de seguimiento.

Para comprender la información que puede registrarse en este tipo de documento, en la siguiente tabla se presenta un ejemplo simplificado de una bitácora de operación.

Tabla 7. Ejemplo de bitácora de operación

Fecha y hora	Servicio	Actividad realizada	Responsable	Resultado
15/05/2026 – 08:30	Aplicación web institucional.	Actualización de la aplicación.	Administrador del servicio.	Actualización completada correctamente.
15/05/2026 – 10:15	Base de datos.	Ejecución de copia de seguridad.	Administrador de bases de datos.	Respaldo realizado exitosamente.

Fecha y hora	Servicio	Actividad realizada	Responsable	Resultado
15/05/2026 – 14:20	Servicio de autenticación.	Reinicio del servicio por mantenimiento.	Administrador del sistema.	Servicio restablecido sin incidentes.

La información consignada permite identificar las actividades realizadas, los responsables de su ejecución y los resultados obtenidos, facilitando el seguimiento de la operación y el análisis de los eventos ocurridos durante la prestación del servicio.

Las bitácoras de operación constituyen una herramienta fundamental para la administración de los servicios tecnológicos, ya que proporcionan información confiable para la toma de decisiones, apoyan los procesos de auditoría y contribuyen al mejoramiento continuo de la operación.

5.2. Informes de auditoría

Los informes de auditoría son documentos que presentan los resultados obtenidos durante la evaluación de los servicios tecnológicos, con el propósito de verificar el cumplimiento de las políticas, procedimientos, normas y controles establecidos por la organización. Estos informes constituyen un medio para documentar las evidencias recopiladas, comunicar los hallazgos identificados y apoyar la toma de decisiones orientadas al mejoramiento continuo.

La elaboración de un informe de auditoría requiere recopilar y analizar información proveniente de diferentes fuentes, como las bitácoras de operación, los registros de monitoreo, los procedimientos documentados y las evidencias de las

actividades realizadas. A partir de este análisis, es posible determinar fortalezas, identificar oportunidades de mejora y establecer recomendaciones para optimizar la operación de los servicios tecnológicos.

Un informe de auditoría puede incluir los siguientes elementos:

- Evidencias recopiladas.
- Objetivo de la auditoría.
- Alcance de la evaluación.
- Hallazgos identificados.
- Recomendaciones de mejora.
- Conclusiones de la auditoría.

Para comprender la información que puede registrarse en este tipo de documento, en la siguiente tabla se presenta un ejemplo simplificado de un informe de auditoría.

Tabla 8. Ejemplo simplificado de un informe de auditoría

Elemento	Descripción
Objetivo	Verificar el cumplimiento de los procedimientos para el despliegue y monitoreo de una aplicación en la nube.
Evidencia	Revisión de bitácoras de operación, registros de monitoreo y manuales de despliegue.
Hallazgo	Se identificó que algunas actualizaciones no fueron registradas en la bitácora de operación.
Recomendación	Fortalecer el registro de las actividades realizadas y actualizar los procedimientos internos.

Elemento	Descripción
Conclusión	Se evidenció cumplimiento parcial de los procedimientos documentados, con oportunidades de mejora en la trazabilidad de las actividades.

Los elementos registrados permiten documentar los resultados de la evaluación, comunicar los hallazgos identificados y formular recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de la gestión de los servicios tecnológicos.

Los informes de auditoría favorecen el seguimiento de las acciones de mejora, fortalecen la trazabilidad de los procesos y proporcionan información confiable para la toma de decisiones. Asimismo, constituyen un insumo para verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos y promover la mejora continua en la administración de las aplicaciones y los servicios tecnológicos.

5.3. Manuales de despliegue y servicio

Los manuales de despliegue y servicio son documentos técnicos que describen los procedimientos necesarios para instalar, configurar, poner en funcionamiento, administrar y mantener una aplicación o un servicio tecnológico. Su propósito es estandarizar las actividades operativas, facilitar la transferencia de conocimiento y garantizar que los procesos se ejecuten de manera uniforme por parte de los responsables de la operación.

Estos manuales constituyen una fuente de consulta durante las diferentes etapas del ciclo de vida de las aplicaciones y los servicios, ya que reúnen la información necesaria para realizar tareas de despliegue, actualización, mantenimiento y

recuperación ante incidentes. Además, favorecen la continuidad operativa al reducir la dependencia del conocimiento individual de los integrantes del equipo.

Un manual de despliegue y servicio puede incluir la siguiente información:

- Objetivo y alcance del documento.
- Requisitos de hardware y software.
- Procedimiento de instalación y configuración.
- Procedimiento de despliegue de la aplicación o servicio.
- Actividades de operación y mantenimiento.
- Procedimientos de respaldo y recuperación.
- Registro de versiones y actualizaciones.

Para comprender la información que puede contener este tipo de documento, en la siguiente tabla se presenta un ejemplo simplificado de la estructura de un manual de despliegue y servicio.

Tabla 9. Ejemplo simplificado de un manual de despliegue y servicio

Sección	Descripción
Objetivo	Describe el propósito del manual y el servicio al que aplica.
Requisitos	Especifica el hardware, software y las dependencias necesarias para el despliegue.
Instalación y configuración	Presenta los pasos para preparar el entorno e instalar la aplicación o el servicio.
Despliegue	Describe el procedimiento para publicar la aplicación o el servicio en el entorno de nube y verificar su correcto funcionamiento.
Operación y mantenimiento	Incluye actividades de monitoreo, actualización y mantenimiento del servicio.

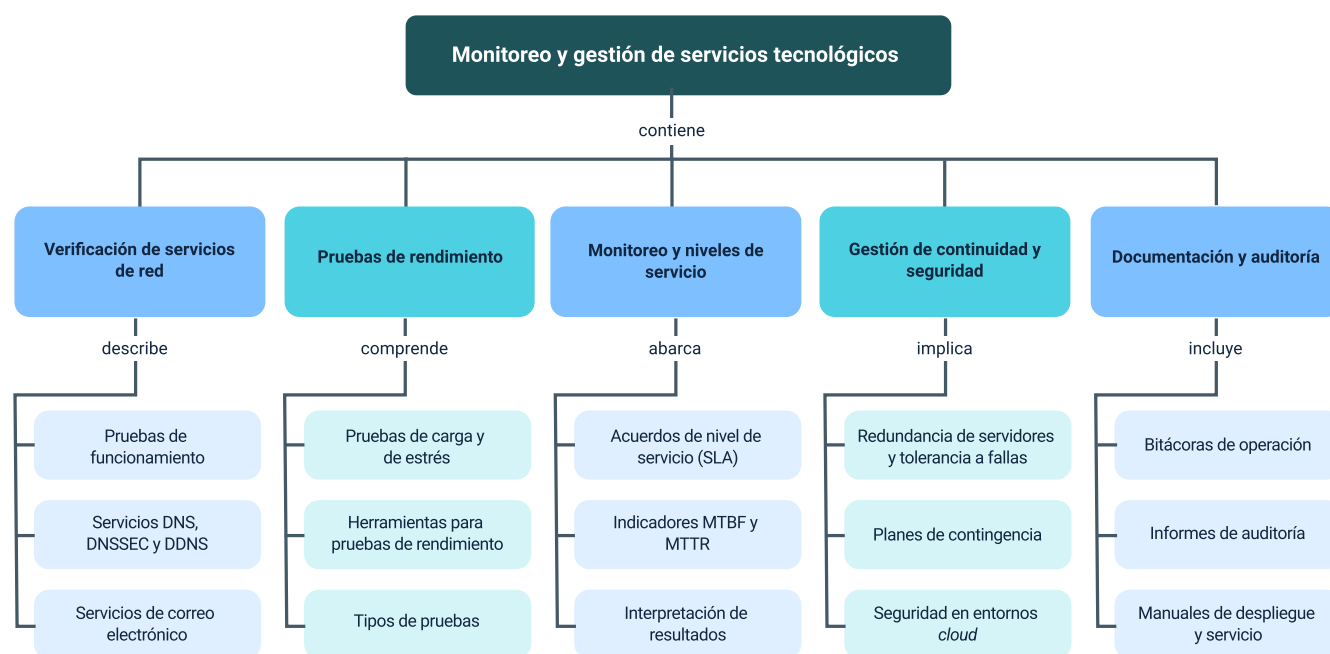
Sección	Descripción
Respaldo y recuperación	Define las acciones para realizar copias de seguridad y recuperar el servicio en caso de incidentes.

La organización de la información facilita la ejecución de los procedimientos técnicos, promueve la estandarización de las actividades y contribuye a la correcta administración de las aplicaciones y los servicios tecnológicos.

Los manuales de despliegue y servicio constituyen un recurso fundamental para la gestión de los servicios tecnológicos, ya que facilitan la implementación, operación y mantenimiento de las aplicaciones, apoyan los procesos de auditoría y favorecen la continuidad operativa mediante la documentación de procedimientos estandarizados.

Síntesis

La gestión de aplicaciones y servicios en la nube requiere la implementación de procesos que garanticen su correcto funcionamiento, disponibilidad, seguridad y continuidad operativa. La verificación de los servicios de red, la evaluación del rendimiento, el monitoreo de indicadores, la aplicación de estrategias de continuidad y seguridad, así como la documentación de las actividades mediante bitácoras, informes y manuales, proporcionan información para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo. La integración de estas prácticas contribuye a ofrecer servicios tecnológicos confiables, eficientes y alineados con las necesidades de las organizaciones y de sus usuarios.



Glosario

Acuerdo de nivel de servicio (SLA): documento que establece los niveles de calidad, disponibilidad y desempeño que debe cumplir un servicio tecnológico entre el proveedor y el cliente.

Auditoría de servicios: proceso de evaluación que verifica el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles relacionados con la gestión de los servicios tecnológicos.

Autenticación multifactor (MFA): mecanismo de seguridad que requiere dos o más métodos de verificación para confirmar la identidad de un usuario antes de permitir el acceso a un sistema.

Bitácora de operación: registro cronológico de las actividades, eventos e incidentes relacionados con la operación de un servicio tecnológico.

Cifrado: técnica de seguridad que transforma la información en un formato protegido para impedir el acceso de personas no autorizadas.

DNS (Sistema de Nombres de Dominio): servicio que traduce los nombres de dominio en direcciones IP para facilitar el acceso a los recursos de una red.

DNSSEC: extensión del servicio DNS que incorpora mecanismos de autenticación para proteger la integridad y autenticidad de la información consultada.

DDNS (Sistema de nombres de dominio dinámico): servicio que actualiza automáticamente la asociación entre un nombre de dominio y una dirección IP cuando esta cambia.

Indicador MTBF: métrica que representa el tiempo medio de funcionamiento de un sistema entre una falla y la siguiente.

Indicador MTTR: métrica que mide el tiempo promedio necesario para recuperar un servicio después de presentarse una falla.

Monitoreo: proceso de supervisión continua del estado y desempeño de un servicio tecnológico para detectar incidentes y evaluar su funcionamiento.

Plan de contingencia: conjunto de acciones previamente definidas para responder y recuperar la operación de un servicio ante eventos que afectan su funcionamiento.

Prueba de carga: evaluación que determina el comportamiento de un servicio cuando opera bajo una cantidad esperada de usuarios o transacciones.

Prueba de estrés: evaluación que analiza el comportamiento de un servicio cuando es sometido a condiciones superiores a su capacidad prevista de operación.

Redundancia: estrategia que consiste en disponer de recursos tecnológicos adicionales para mantener la continuidad del servicio en caso de fallas.

Referencias bibliográficas

Amazon Web Services. (s. f.). *AWS Well-Architected Tool Documentation*.

<https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/>

Google Cloud. (2024). *Well-Architected Framework de Google Cloud*.

<https://cloud.google.com/architecture/framework>

International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27001:2022 *Information security, cybersecurity and privacy protection - Information security management systems - Requirements*. ISO.

International Organization for Standardization. (2018). ISO/IEC 20000-1:2018 *Information technology - Service management - Part 1: Service management system requirements*. ISO.

Microsoft. (s. f.). *Marco de buena arquitectura de Azure*.

<https://learn.microsoft.com/azure/well-architected/>

National Institute of Standards and Technology. (2020). *Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations (SP 800-53 Rev. 5)*.

<https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r5>

National Institute of Standards and Technology. (2011). *The NIST Definition of Cloud Computing (Special Publication 800-145)*. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145>

Office of Government Commerce. (2019). *ITIL Foundation: ITIL 4 Edition*. TSO (The Stationery Office).

Red Hat. (2023). *Understanding cloud computing*.

<https://www.redhat.com/en/topics/cloud-computing>

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico – Regional Santander
Diana Rocío Possos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Viviana Esperanza Herrera Quiñonez	Evaluada instrucción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jose Yobani Penagos Mora	Diseñador de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Sebastian Trujillo Afanador	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Gilberto Junior Rodríguez Rodríguez	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
María Fernanda Pineda Mora	Evaluada de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Bustos Gómez	Validador y vinculator de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima